

1. Problem

0.1 Medidas de Tendencia Central

Las medidas de tendencia central son valores que tienden a ubicarse en el centro de un conjunto de datos. Las tres medidas principales son la media, la mediana y la moda.

Consideremos el siguiente conjunto de datos:

65, 70, 75, 68, 72, 70, 65, 73, 70, 75, 68, 72, 70, 65, 73, 70, 75, 68, 72, 70

0.1.1 Parte 1: Opción Múltiple con Única Respuesta

¿Cuál es la media aritmética del conjunto de datos anterior?

`\begin{answerlist} \item 70.3 \item 72.3 \item 67.3 \item 75.3 \item 66.3 \end{answerlist}`

0.1.2 Parte 2: Opción Múltiple con Múltiple Respuesta

Seleccione las afirmaciones que son VERDADERAS respecto a las medidas de tendencia central:

`\begin{answerlist} \item La media es sensible a valores extremos. \item La mediana siempre coincide con uno de los valores del conjunto de datos. \item La moda es el valor que más se repite en un conjunto de datos. \item La media, mediana y moda siempre coinciden en distribuciones simétricas. \item La mediana divide el conjunto de datos en dos partes iguales. \end{answerlist}`

0.1.3 Parte 3: Falso y Verdadero

Indique si la siguiente afirmación es verdadera o falsa:

En una distribución asimétrica positiva, la media es mayor que la mediana.

0.1.4 Parte 4: Rellenar Espacios

Complete los siguientes enunciados:

- (a) La media aritmética del conjunto de datos es .
 - (b) La mediana del conjunto de datos es / NA / / NA / .
 - (c) La moda del conjunto de datos es NA.
 - (d) Para calcular la mediana, primero ordenamos los datos y luego: .
- (a)
 - (b)
 - (c)

Solution

0.1.5 Parte 1: Opción Múltiple con Única Respuesta

La media aritmética se calcula sumando todos los valores y dividiendo entre el número total de valores.

$$\text{Media} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

Para nuestro conjunto de datos: $\text{Media} = (65, 70, 75, 68, 72, 70, 65, 73, 70, 75, 68, 72, 70, 65, 73, 70, 75, 68, 72, 70) / 20 = 70.3$

`\begin{answerlist} \item Correcto \item Incorrecto \item Incorrecto \item Incorrecto \item Incorrecto \end{answerlist}`

0.1.6 Parte 2: Opción Múltiple con Múltiple Respuesta

`\begin{answerlist} \item Correcto \item Incorrecto \item Correcto \item Incorrecto \item Correcto \end{answerlist}`

Explicación: - La media es sensible a valores extremos, ya que estos afectan significativamente el resultado. - La mediana NO siempre coincide con uno de los valores del conjunto de datos. Si hay un número par de valores, la mediana es el promedio de los dos valores centrales. - La moda es, por definición, el valor que más se repite en un conjunto de datos. - La media, mediana y moda NO siempre coinciden en distribuciones simétricas. Coinciden en distribuciones normales perfectas, pero no necesariamente en todas las distribuciones simétricas. - La mediana divide el conjunto de datos en dos partes iguales, con el 50% de los datos por debajo y el 50% por encima.

0.1.7 Parte 3: Falso y Verdadero

Verdadero

Explicación: En una distribución asimétrica positiva (sesgada a la derecha), los valores extremos en el lado derecho “jalan” la media hacia ese lado, haciendo que la media sea mayor que la mediana.

0.1.8 Parte 4: Rellenar Espacios

- (a) La media aritmética del conjunto de datos es 70.3 .
- (b) La mediana del conjunto de datos es 70 .
- (c) La moda del conjunto de datos es 70 .
- (d) Para calcular la mediana, primero ordenamos los datos y luego: $(70 + 70) / 2 = 70$.